title: Technical Design — Game Hub

slug: game-hub

status: Approved

created: 2026-10-12

updated: 2026-10-12

owner: Tech Lead

TDD — Game Hub

1. Kiến trúc tổng quan

Single Page App 100% client-side, không build step, không framework:

```
src/
├── index.html          # 1 trang duy nhất: Home view + 8 Game view (ẩn/hiện bằng CSS)
├── css/
│   └── style.css       # Dark theme, layout thẻ game, responsive, style riêng từng
game
└── js/
    ├── main.js          # Router đơn giản: show/hide view, load/save high score chung,
    │                      #   đăng ký danh sách game (metadata: id, tên, icon, mô tả)
    └── games/
        ├── tictactoe.js
        ├── snake.js
        ├── game2048.js
        ├── memory.js
        ├── breakout.js
        ├── minesweeper.js
        ├── rps.js
        └── simon.js
```

2. Quy ước module game (Game Interface)

Mỗi file trong `js/games/*.js` export 1 object theo convention (dùng `window.GameHub.register(...)`

vì không dùng bundler/ES module để tránh vấn đề CORS khi mở file trực tiếp bằng `file://`):

```
GameHub.register({
  id: 'snake',
  name: 'Snake',
  icon: '🐍',
  description: 'Điều khiển rắn ăn mồi, tránh đâm vào thân/tường.',
  mount(container) { /* render DOM + gắn event listener vào container, trả về cleanup
fn */ return cleanupFn; },
});
```

- `mount(container)` được gọi khi user chọn game → render toàn bộ UI của game vào `container`.
- `mount` trả về 1 cleanup function — `main.js` PHẢI gọi cleanup khi rời game (dừng `setInterval`/`requestAnimationFrame`,

gỡ event listener) để tránh leak khi quay lại Home rồi vào game khác (tránh bug "chạy ngầm" ở AC §5 PRD).

- High score: mỗi game tự đọc/ghi `localStorage` qua helper chung `GameHub.highscore.get(id)` / `.set(id, value)`,

key namespace: `gamehub:highscore:<id>`.

3. Router (`main.js`)

- State: `currentGameId` (null = Home).
- `showHome()`: render lại list thẻ game (đọc high score mới nhất), ẩn `#game-view`, hiện `#home-view`.
- `playGame(id)`: ẩn Home, hiện `#game-view`, gọi `cleanup` của game trước (nếu có), gọi `mount()` của game mới,

lưu cleanup function trả về.

- Nút "⬅ Về trang chủ" trong `#game-view` luôn gọi `showHome()` (và cleanup game hiện tại trước).

4. Không dùng build tool — lý do

PRD §3 yêu cầu chạy ngay không cần cài dependency. Dùng `<script>` tag thường (không `type="module"`) để tránh lỗi CORS khi mở trực tiếp bằng double-click file (`file://`) trên một số browser. Thứ tự load: `main.js` trước (định nghĩa `GameHub.register`), rồi từng file game (mỗi file tự gọi `register` khi load).

5. Responsive & theme

- CSS Grid cho lưới thẻ game ở Home (`auto-fill, minmax(220px, 1fr)`).
- Game canvas (Snake/Breakout) dùng kích thước tương đối, scale theo `clamp()`/`vmin` để vừa màn hình mobile.
- 1 bộ CSS variable màu (`--bg`, `--fg`, `--accent`, `--card-bg`) áp dụng chung + override nhỏ riêng từng game nếu cần.

6. Test / verify (không có CI/staging thật trong workspace này)

- Verify bằng `python3 -m http.server` tại `src/` + kiểm tra console log qua trình duyệt headless (Playwright) —

xem `docs/test-cases/TC-game-hub.md`.

7. Non-functional

- Không gọi network nào (ngoại trừ load chính các file tĩnh) → không cần CSP đặc biệt, không rủi ro bảo mật liên quan dữ liệu nhạy cảm (đúng PRD §6, bỏ qua `security-audit-stride`).